NOTE DI FISICA STATISTICA

Manuel Deodato

Indice

1 Termodinamica e meccanica statistica classica 3
1.1 Sistemi interagenti 3
1.1.1 Interazione a due corpi 4

1 Termodinamica e meccanica statistica classica

1.1 Sistemi interagenti

Si considera un gas di N particelle descritto da un'hamiltoniana

$$H = \sum_{j=1}^{N} \frac{p_j^2}{2m} + \mathcal{V}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)$$

dove $\mathcal{V}$ è il termine di interazione, che si assume indipendente dai momenti. Si descrive tale sistema con il formalismo canonico; allora

$$Z = \frac{1}{N! h^{3N}} \int d^N \vec{q} d^N \vec{p}\, e^{-\beta H}$$

L'integrale nei momenti è facile perché risulta essere un integrale gaussiano[1]:

$$\frac{1}{h^{3N}} \int d^N \vec{p}\, e^{-\beta \sum_j \frac{p_i^2}{2m}} = \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3N/2}$$

La parte complicata è relativa a quella sulle posizioni. Si indica con Z_N la parte della funzione di partizione relativa all'integrale della parte interagente dell'hamiltoniana:

$$Z_N := \int d^N \vec{x}\, e^{-\beta \mathcal{V}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)}$$

Conoscendo Z_N, si ricava tutta la fisica del sistema. Infatti:

$$\begin{aligned}
F &= -\frac{1}{\beta} \log \left[\frac{1}{N!} \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3N/2} \right] - \frac{1}{\beta} \log Z_n \\
U &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = \frac{3}{2} N \kappa_B T + \kappa_B T^2 \left. \frac{\partial}{\partial T} \log Z_N \right|_T \\
p &= -\left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_T = \kappa_B T \left. \frac{\partial}{\partial V} \log Z_N \right|_T
\end{aligned}$$

da cui si ricava l'equazione di stato

$$\frac{pV}{N \kappa_B T} = \frac{V}{N} \left. \frac{\partial}{\partial V} \log Z_N \right|_T \tag{1.1.1}$$

Osservazione 1.1. Nel limite non interagente in cui $\mathcal{V} \equiv 0$, si vede che $Z_N = V^N$ (volume nel quale è confinato il gas), per cui

$$\frac{pV}{N \kappa_B T} = \frac{V}{N} N \frac{1}{V} = 1 \implies pV = N \kappa_B T$$

[1] Si ricorda che $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2}\, dx = \sqrt{\pi/\alpha}$.

che è l'equazione di stato del gas perfetto.

1.1.1 Interazione a due corpi

Si studia il caso in cui il potenziale sia della forma

$$\mathcal{V}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N) = \sum_{i<j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)$$

La tecnica per calcolare Z_N è procedere iterativamente: si cerca di trovare Z_{N+1} in termini di Z_N, assumendo quest'ultima nota. Di seguito, si svolgono passaggi per esplicitare Z_N nel caso in cui si abbiano $N+1$ particelle.

$$\begin{aligned}
Z_{N+1} &= \int d^N\vec{x} \int d\vec{x}' \; e^{-\beta \sum_{i<j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} e^{-\beta \sum_{j=1}^{N} v(\vec{x}' - \vec{x}_j)} \\
&= \frac{\int d^N\vec{x} \int d\vec{x}' \; e^{-\beta \sum_{i<j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} e^{-\beta \sum_{j} v(\vec{x}' - \vec{x}_j)}}{\int d^N\vec{x} \; e^{-\beta \sum_{i<j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)}} \int d^N\vec{x} \; e^{-\beta \sum_{i<j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} \\
&= \left\langle \int d\vec{x}' \; e^{-\beta \sum_{j} v(\vec{x}' - \vec{x}_j)} \right\rangle_N Z_N
\end{aligned}$$

dove il pedice N alla media si riferisce al fatto che è pesata con la funzione di distribuzione per il sistema di N particelle.

Per proseguire nello studio del sistema, si fa la seguente assunzione: *l'interazione tra le particelle del sistema avviene esclusivamente a coppie*. Questo significa che, qualora due particelle si trovino vicine a tal punto da interagire, è estremamente improbabile che ve ne siano altre che interagiscono. Se le particelle i e j sono vicine, si scrive che $\vec{x}_i \sim \vec{x}_j$.

Osservazione 1.2. Se $\vec{x}' \not\sim \vec{x}_i, \; \forall i = 1, \dots, N$, allora $e^{-\beta \sum_j v(\vec{x}' - \vec{x}_j)} \simeq 1$, per cui $Z_{N+1} \simeq V Z_N$.

Trascurando il caso banale nell'osservazione, rimane da studiare il caso $\vec{x}' \sim \vec{x}_i$, per qualche $i = 1, \dots, N$. In questo caso, si può considerare $e^{-\beta \sum_{i<j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} \simeq 1$, da cui

$$Z_{N+1} \simeq \frac{\int d\vec{x}' \int d^N\vec{x} \; e^{-\beta \sum_i v(\vec{x}' - \vec{x}_i)}}{V^N} Z_N$$

Visto che le particelle sono indistinguibili

$$Z_{N+1} \simeq \int d\vec{x}' \left(\int d\vec{y} \; e^{-\beta v(\vec{x}' - \vec{y})} \right)^N \frac{1}{V^N} Z_N$$

Aggiungendo e sottraendo 1,l'integrale tra parentesi è

$$\left[V - \int d\vec{y}\left(1 - e^{-\beta v(\vec{x}'-\vec{y})}\right)\right]^N$$

Ora si assume che il potenziale sia uniforme e, quindi, che $v(\vec{x}_i - \vec{x}_j) \equiv v(|\vec{x}_i - \vec{x}_j|)$; tramite un cambio di coordinate, allora:

$$\begin{aligned} a &:= \int dr\, 4\pi r^2 \left(1 - e^{-\beta v(r)}\right) \\ \Rightarrow Z_{N+1} &\simeq \frac{1}{V^N}\left(\int d\vec{x}'(V-a)^N\right) Z_N = \frac{V(V-a)^N}{V^N} Z_N = V\left(1 - \frac{a}{V}\right)^N Z_N \end{aligned}$$

visto che $(V-a)^N$ non dipende da $\vec{x}'$. Allora, si vede che $Z_1 = V$, $Z_2 = V(1-a/V)Z_1$, e così via, per cui

$$Z_N = V^N\left(1 - \frac{a}{V}\right)^{1+2+\ldots+(N-1)} = V^N\left(1 - \frac{a}{V}\right)^{\frac{N(N-1)}{2}}$$

Infine, si osserva che, nel limite termodinamico, cioè per grandi N, V e N/V costante, si ha

$$\left(1 - \frac{a}{V}\right)^{\frac{N(N-1)}{2}} = \exp\left[\frac{N(N-1)}{2}\log\left(1 - \frac{a}{V}\right)\right] \simeq \exp\left[\frac{N^2}{2}\log\left(1 - \frac{a}{V}\right)\right] \simeq \exp\left(\frac{-aN^2}{2V}\right)$$

da cui

$$Z_N \simeq V^N e^{-aN^2/(2V)}$$

Questa è l'espressione di *campo medio*.

Ora si riprende l'equazione di stato in 1.1.1. (-42:38)